INFORME CIENTÍFICO

JOYBLISS

Lipotrue/Espanha

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Joybliss (Lipotrue / Espanha)

Preenchedor biotecnológico para face e corpo.

INCI Name: *Glycerin, Water (Aqua), Alcohol Denat, Cimicifuga Racemosa Root Extract, Maltodextrin, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Cell Extract*

Concentração Usual: 1 a 3%

Certificações:

O envelhecimento é influenciado por fatores internos e externos, como componentes hereditários, exposição à radiação UV e luz azul, tabagismo, etilismo, qualidade do sono e dieta irregular, entre outros. Com o passar do tempo, estes fatores levam à diminuição da capacidade antioxidante e anti-inflamatória, resultando em danos no tecido adiposo e no desenvolvimento de rugas, perda de elasticidade, radiância, etc.

Tendo isso em vista, a LipoTrue™ desenvolveu o **Joybliss™**, ativo capaz de estimular a volumetria por meio do acúmulo de lipídeos, além de favorecer a síntese de colágeno, aumentar a luminosidade e reduzir eritemas cutâneos.

DEFINIÇÃO DO ATIVO

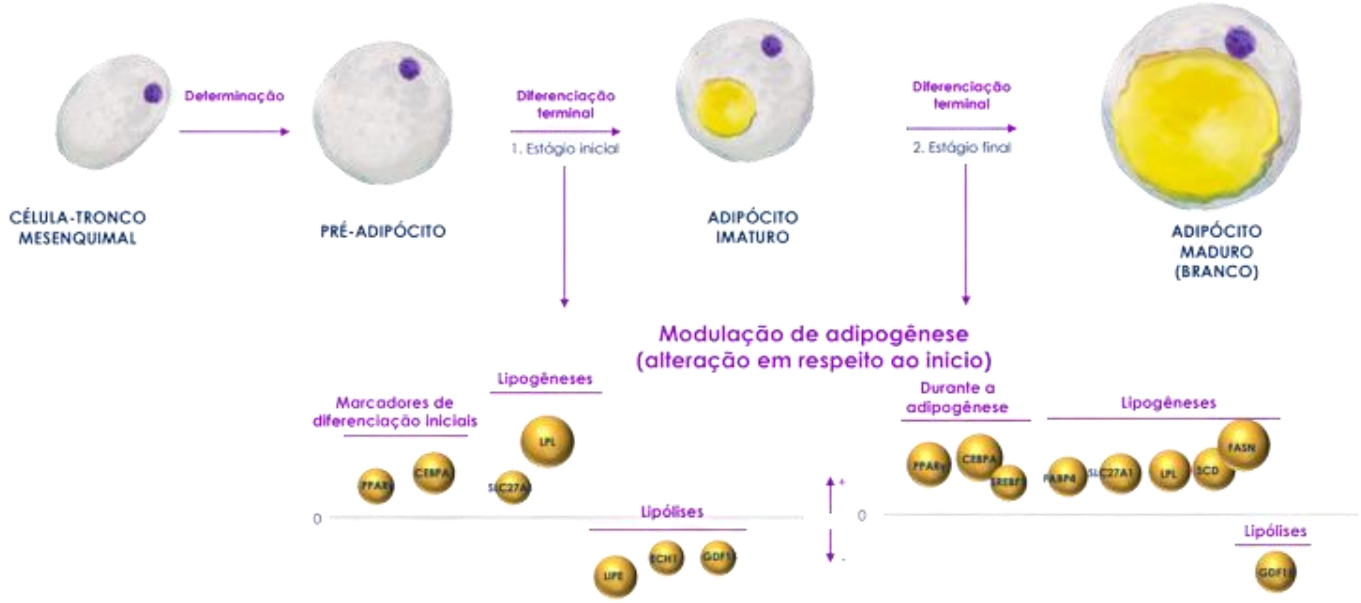
Joybliss™ é o primeiro ativo obtido através da tecnologia Greenbeat™, que combina extratos já conhecidos por suas propriedades cosméticas enriquecidos com células tronco.

É composto por uma associação única de polifenóis, antocianinas e isoflavonas, derivados da associação entre o extrato espanhol de *Vitis vinifera,* variedade Monastrell, e do extrato norte-americano da raiz de *Cohorsh negro*, enriquecidos com células tronco vegetais.

Joybliss™ recupera a volumetria cutânea através do estímulo da adipogênese, do acúmulo e manutenção do conteúdo lipídico no tecido adiposo, além de favorecer a síntese de colágeno, de diminuir o eritema e de prevenir o envelhecimento devido à sua ação antioxidante e anti-inflamatória, ações que resultam no preenchimento, firmeza e luminosidade cutânea.

MECANISMO DE AÇÃO

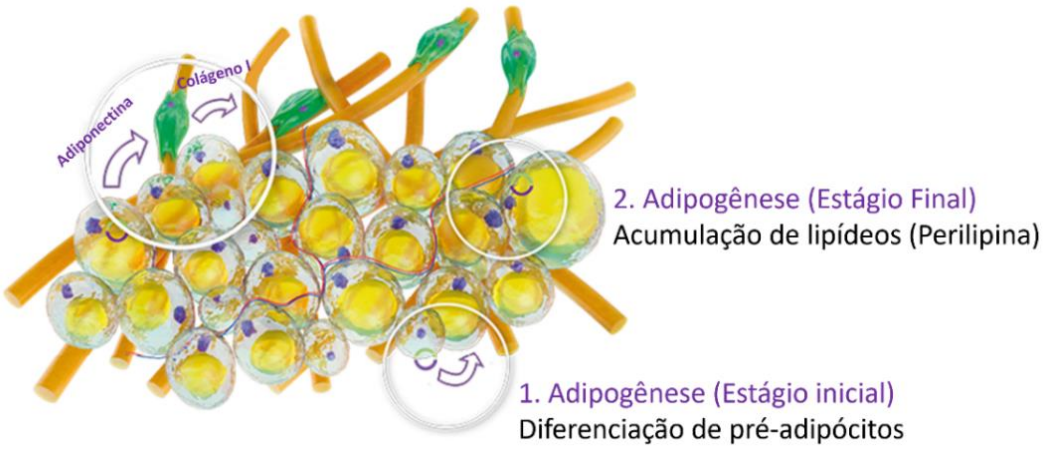
A adipogênese é o processo de diferenciação celular onde há a formação de adipócitos a partir de células-tronco. Ela é composta por duas fases:
- Determinação, na qual ocorre a conversão das células-tronco mesenquimais em pré-adipócitos sob regulação coordenada dos genes PPARγ e CEBPA;
- Diferenciação final, na qual os pré-adipócitos assumem características de um adipócito maduro funcional, para armazenamento de lipídeos e prevenção da hidrolização de triglicerídeos através da proteína perilipina, que protege a gotícula lipídica contra o acesso das lipases.



Joybliss™ atua na adipogênese, prevenindo o envelhecimento do tecido adiposo por meio da modulação e homeostase dos seguintes genes, proteínas e fatores envolvidos neste processo:

Adipogênese
- PPARγ: fator de transcrição, regulador chave da diferenciação dos adipócitos;
- CEBPA: gene que aumenta a adipogênese;
- SLC27A1: proteína envolvido no transporte de ácidos graxos;
- LPL: enzima que possui papel fundamental na utilização e armazenamento de lipídeos;
- SREBF1: gene que regula a síntese de lipídeos e homeostase;
- FABP4: uma proteína de absorção, transporte e metabolismo de ácidos graxos;
- SCD: enzima de biossíntese de fosfolipídios de membrana, ésteres de colesterol e fosfolipídios;
- FASN: enzima chave envolvida na síntese de lipídeos.

Lipólise
- LIPE: enzima que hidrolisa triglicerídeos;
- GDF15: proteína que promove a lipólise e termogênese;
- ECH1: enzima que participa da oxidação dos ácidos graxos.



Além disso, os fitoquímicos presentes no **Joybliss™** possuem ação antioxidante, protegendo o tecido dérmico e adiposo contra a oxidação e modulando a inflamação, através da diminuição da IL-8[1]. O controle dos processos inflamatórios também ocorre através da redução da IL-6[1,2], processo que resulta no aumento dos níveis de adiponectina[1,2] que, por sua vez, favorece a inibição do TNF[2]. Estes eventos colaboram para a proteção da rede de colágeno presente na matriz extracelular da hipoderme e para a redução de eritemas.

Joybliss™ também melhora a comunicação entre derme e hipoderme, estimulando a síntese de colágeno através da ligação da adiponectina à receptores específicos presentes nos fibroblastos dérmicos[3]. Além disso, também ocorre a inibição das metaloproteinases de matriz MMP-1 e MMP-3, elevando os níveis de colágeno I e IV.

RESUMO DAS ATIVIDADES DE **JOYBLISS™**

AUMENTA VOLUME DO TECIDO ADIPOSO

Favorece a adipogênese através da modulação epigenética de genes, fatores e proteínas relacionados ao acúmulo de lipídeos;

Aumenta perilipina, prevenindo a quebra de triglicerídeos e promovendo o acúmulo de lipídeos nos adipócitos.

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTI-INFLAMATÓRIA

Combate radicais livres;

Aumenta os níveis de adiponectina;

Minimiza a liberação de citocinas pró-inflamatórias (IL-6 / IL-8 / TNF);

Suaviza eritemas.

AUMENTA FIRMEZA E DIMINUI RUGAS

Reduz a expressão de MMP-1 e MMP-3;

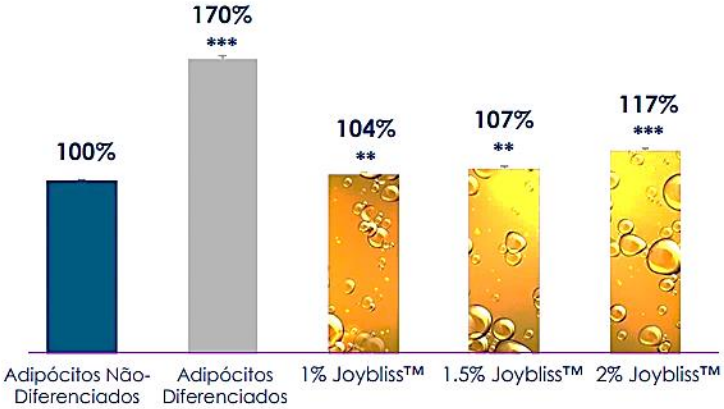
Aumenta colágeno I e IV;

Otimiza comunicação entre Derme e Hipoderme.

ESTUDOS IN VITRO

Acúmulo de Lipídeos em Adipócitos Diferenciados[1]

O estudo quantificou o conteúdo de lipídeos em adipócitos humanos através do tratamento de pré-adipócitos com diferentes concentrações de **Joybliss™** por 7 dias. Foram avaliadas 48 horas a mais de tratamento em condições de adipócitos maduros, através de fluorescência.

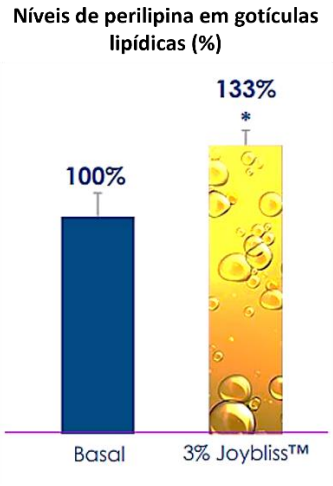


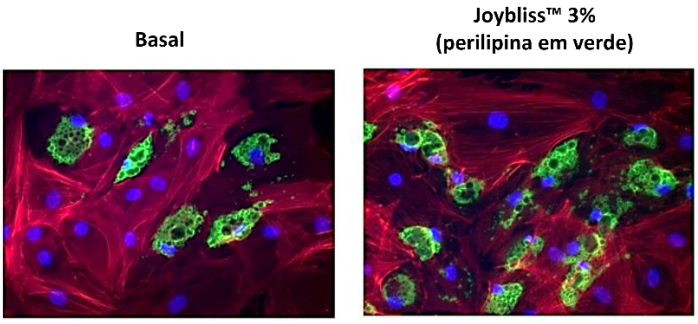
Teor de lipídeos (%)

Resultados: Joybliss™ se mostrou um potencializador de acúmulo de lipídeos.

Acumulação de Lipídeos em Adipócitos Maduros[1]

Foi avaliada a expressão de perilipina-1 em adipócitos humanos tratados com 3% de **Joybliss™**. Um tratamento de diferenciação de 7 dias foi realizado com pré-adipócitos e, de 5 dias, com adipócitos maduros. A quantificação da perilipina-1 foi avaliada por imunofluorescência.





Resultados: Joybliss™ induziu um aumento de 33% nos níveis de perilipina, prevenindo a hidrólise de triglicerídeos e promovendo a acumulação de lipídeos.

Modulação da Inflamação na Rede de Colágeno[1]

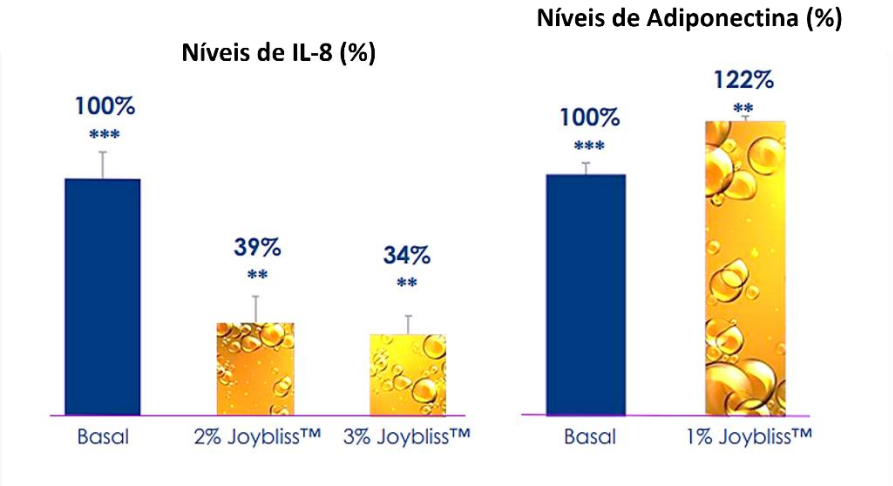
Foi realizado um tratamento de pré-adipócitos por 7 dias com 2% de **Joybliss™**, seguido por 48 horas de tratamento adicional em adipócitos maduros. Os resultados foram avaliados por PCR quantitativo.

Alterações de fatores de inflamação e genes de colágeno

Resultados: No início da adipogênese, **Joybliss™** modula positivamente os precursores da cadeia alfa 1 do colágeno tipo I (COL1A1) e colágeno tipo IV (COL4A1), além do inibidor das metaloproteinases tipo 2 (TIMP2). Além disso, **Joybliss™** reduz os níveis do Fator de Necrose Tumoral (TNF), Interleucina 6 (IL-6) e metaloproteinases de matriz MMP1 e MMP3.
Sendo assim, **Joybliss™** modula a inflamação na rede de colágeno, protegendo contra o envelhecimento do tecido adiposo.

Comunicação entre a Hipoderme e Derme Modulando a Inflamação [1]

Foi analisada uma co-cultura de fibroblastos com adipócitos diferenciados por 7 dias, seguido por tratamento de 24 horas com diferentes concentrações de **Joybliss™**. A quantificação de adiponectina e IL-8 foi realizada pelo método ELISA.

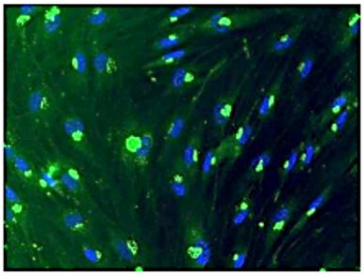


Resultados: Joybliss™ mostrou uma redução de até 66% nos níveis de IL-8 quando em concentração de 3%. Já os níveis de adiponectina foram elevados em 22% com apenas 1% do ativo, mostrando que **Joybliss™** diminui a inflamação intrínseca, preveninido o envelhecimento do tecido adiposo.

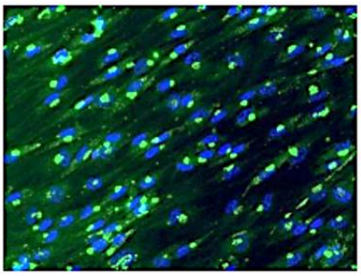
Aumento de Colágeno Tipo I[1]

Foram avaliados fibroblastos dérmicos humanos tratados durante 4 dias com meio condicionado proveniente da co-cultura, quantificando colágeno tipo I por imunofluorecência.

Basal



Joybliss™ 3%
(colágeno I em verde)

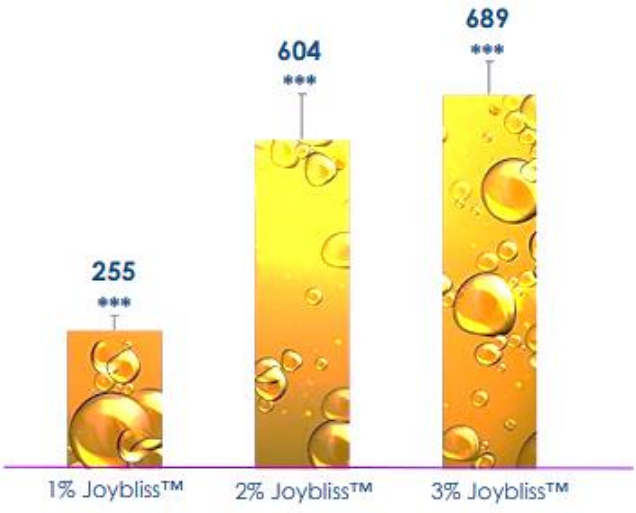


+43% de colágeno I vs. basal

Resultados: Joybliss™ aumentou em 43% a quantidade de colágeno I em relação ao basal, graças à comunicação entre os adipócitos e fibroblastos na camada adiposa.

Ação Antioxidante[1]

Foi utilizado o Ensaio de Capacidade Antioxidante Equivalente (TEAC) para avaliar a atividade antioxidante de diversas concentrações de **Joybliss™** usando um análogo da vitamina E como placebo. A análise foi realizada por um espectrofotômetro.



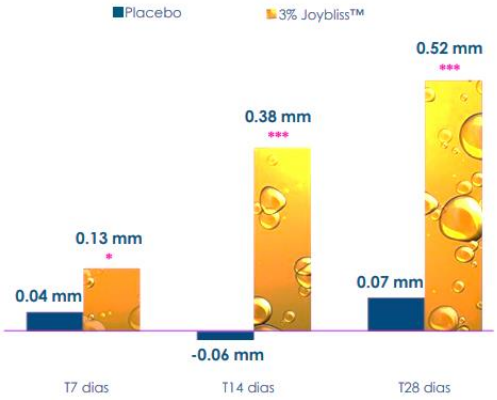
Resultados: Joybliss™ exerce atividade antioxidante, protegendo o tecido dérmico e adiposo contra a oxidação.

ESTUDOS IN VIVO

ESTUDO CLÍNICO[1]

Participaram do estudo 20 mulheres caucasianas com idade entre 50 e 60 anos. As voluntárias aplicaram um creme contendo 3% de **Joybliss™** de um lado da face e do outro lado, um creme placebo, duas vezes ao dia durante 28 dias. Após 7, 14 e 28 dias de aplicação, avaliaram-se os seguintes critérios:
- Efeito Plumping nas maçãs do rosto e bochechas;
- Luminosidade Cutânea;
- Eritema.

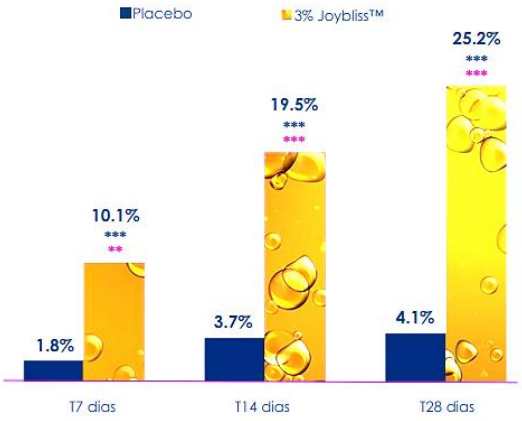
Efeito Plumping ou de Preenchimento das bochechas[1]



Efeito de preenchimento (mm)

Resultados: A partir de 7 dias já é possível observar os primeiros resultados. Em média, **Joybliss™** promove um aumento no volume das bochechas de 0,13mm, 0,38mm e 0,52mm em 7, 14 e 28 dias, respectivamente, quando comparado com o placebo. Resultados isolados demonstram um aumento de até 0,39mm e 0,83mm na mesma área em 7 e 28 dias, respectivamente.

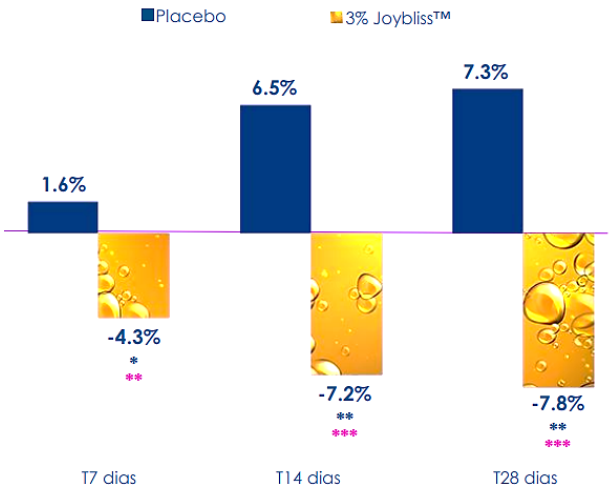
Luminosidade[1]



Luminosidade da pele a 3% de **Joybliss™**

Resultados: A partir de 7 dias já é possível observar os primeiros resultados. Em média, **Joybliss™** promove um aumento na luminosidade cutânea de 10,1%, 19,5% e 25,2% em 7, 14 e 28 dias, respectivamente, quando comparado com o placebo. Resultados isolados demonstram um aumento na luminosidade de até 22,3% e 52,8% em 7 e 28 dias, respectivamente.

Eritema cutâneo[1]



Eritema da pele (%)

Resultados: A partir de 7 dias já é possível observar os primeiros resultados. Em média, **Joybliss™** promove uma diminuição no eritema cutâneo de 4,3%, 7,32% e 7,8% em 7, 14 e 28 dias, respectivamente, quando comparado com o placebo. Resultados isolados demonstram uma diminuição no eritema de até 24,0% em 7 dias.

BENEFÍCIOS

- Ativo de origem 100% natural e vegano;
- Tecnologia exclusiva que associa extratos vegetais com células tronco para melhores resultados;
- Mecanismo de ação epigenético;
- Recuperação do volume facial;
- Ação antioxidante e protetora dos tecidos de sustentação;
- Aumento de colágeno tipo I;
- Redução da inflamação e eritema cutâneo;
- Pode ser usado na face e corpo.

APLICAÇÕES

Joybliss™ é indicado para o preenchimento (efeito plumping) facial e corporal.
Também pode ser indicado para o aumento da luminosidade e firmeza facial, redução de rugas, da inflamação e do eritema cutâneo.

ASSOCIAÇÕES

Joybliss™ atua modulando a adipogênese, prevenindo o envelhecimento do tecido adiposo e minimizando o surgimento de rugas de expressão, atuando como um potente ativo preenchedor. Para potencializar e complementar seus benefícios, é possível associá-lo com:

- **Nikkol VC-IP:** atua estimulando a síntese e proteção de colágeno, favorecendo a firmeza cutânea, além de contribuir para a uniformização do tom da pele;
- **Nutricolin:** fonte de silício, que colabora para a síntese de colágeno e elastina, favorece a firmeza da pele, proporcionando a diminuição de rugas e linhas de expressão.
- **Turmeria Zen:** possui ação corticoide-*free* e dexametasona-*like*, podendo ser utilizado para minimizar eritemas e irritações;
- **Aveia Coloidal:** rico em fitoquímicos da aveia, auxilia no controle de irritações;
- **Årctalis™**: estimulando a síntese de colágeno I, III e IV, ácido hialurônico, heparano sulfato e elastina, contribuindo para o aumento da firmeza, sustentação, volume e elasticidade da pele.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Solução transparente a translúcida
- Coloração: Amarelado
- Odor: Característico
- Solubilidade: Solúvel em água

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Joybliss™ possui pH de estabilidade de 4.0 a 7.0 e deve ser adicionado nas formulações ao final da fase aquosa, em temperaturas abaixo de 40°C. Pode ser manipulado em géis, cremes e loções.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

PREENCHIMENTO, FIRMEZA E LUMINOSIDADE

Joybliss™	2%
VC-IP®	5%
Sérum com Nikkomulese 41 qsp	30g

Aplicar na face duas vezes ao dia.

Associar com:

Nutricolin	300mg
Vitamina C	100mg

Administrar 1 dose ao dia, longe das refeições.

HIDRATAÇÃO E PREENCHIMENTO LABIAL

Joybliss™	3%
Dragon´s Blood	3%
Loção com Xalifin qsp	20g

Aplicar nos lábios 2 a 3 vezes ao dia.

As formulações sugeridas foram desenvolvidas e testadas nos Laboratórios de Aplicação da Galena, com os ativos, componentes e farmacotécnica acima descritos. Desta forma, em caso de troca de algum dos componentes da formulação ou de alterações na farmacotécnica sugerida, é necessária a realização de novos testes. Assim sendo, a Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a alterações que eventualmente possam ocorrer em função da substituição ou falta de testes complementares às novas adaptações.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - Lipotrue (Espanha).
2 – PRADO, W. L. et al. Obesidade e Adipocinas Inflamatórias: Implicações Práticas para a Prescrição de Exercício. Rev Bras Med Esporte – Vol. 15, No 5 – Set/Out, 2009.
3 - ANTONIO, C. R.; TRÍDICO, L. A.. Biomodulação celular: o futuro da Dermatologia. Surgical & Cosmetic Dermatology, vol. 11, núm. 1, 2019, pp. 11-18; Sociedade Brasileira de Dermatologia. DOI: 10.5935/scd1984-8773.20191111325

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 20/04/2022
AB & FS

Galena®